

Snake Species Classification

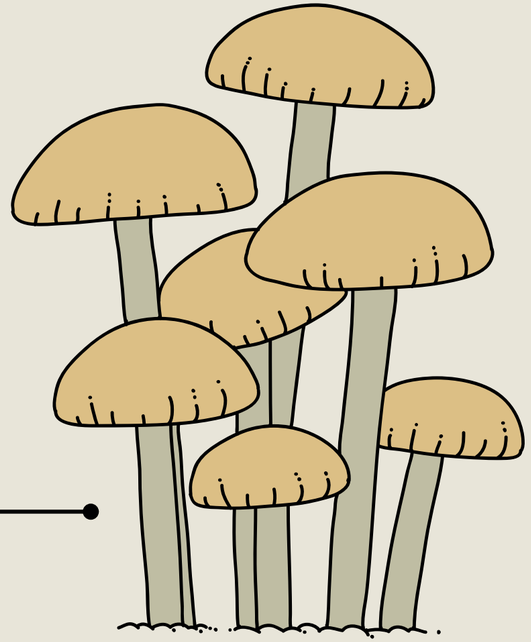
นายธนอนันท์ เฉลิมพันธ์ รหัสนิสิต 6610402078 หมู่ 1

นายนรากร ธนาพรภักดี รหัสนิสิต 6610405905 หมู่ 1

01418262 Machine Learning System 1/2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์





ที่มาและวัตถุประสงค์ของระบบ

เนื่องจากประเทศไทยเป็นเขตร้อน ทำให้พบเจองูได้บ่อยในหลาย ๆ พื้นที่ และทำให้อาจเกิดเหตุที่พบเจองูได้ในบ่อยครั้ง เช่น งูเข้าบ้าน หรือโดนงูกัด การทราบถึงสายพันธุ์ของงูจึงเป็นหนึ่งในแนวทางในการรับมือป้องกัน และเตรียมการรักษาที่สำคัญ

1

เพื่อสร้างระบบที่ช่วยตรวจสอบ และบ่งบอกได้ว่างูในภาพเป็นงูสายพันธุ์ใด

2

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่พบเจอกับงู ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ให้สามารถทราบได้ว่า งูดังกล่าวเป็นงู สายพันธุ์ใด ประเภทไหน

3

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์รูปภาพงู เพื่อใช้ในการศึกษา และวิจัย

https://huggingface.co/spaces/nk-n/CSKU-ML262-Snake-Species-Classification-SnakeCLEF

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลจากงานแข่งขัน SnakeCLEF 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันทำโมเดล เพื่อ classify species ของงู โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยบ่งบอกสายพันธุ์ของงู สำหรับนำไปใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อช่วยในการ ลดอัตราจำนวนผู้เสียชีวิต จากพิษของงู และการนำไปต่อยอดในการวิจัยในอนาคต





รายละเอียดข้อมูล

ข้อมูลที่ได้มาถูกแบ่ง Train/Validation ไว้ตั้งแต่แรก โดยมีจำนวนรูปภาพทั้งหมด 182,261 รูป ซึ่งถ่ายจากงูจำนวน 103,404 ตัว จาก 1,784 species ใน 214 ประเทศ

ข้อมูลถูกรวบรวมจากแหล่ง online อย่าง iNaturalist และ Herpmapper

ตัวข้อมูลมีความ imbalance สูงมาก โดยจำนวน sample ในข้อมูลที่มีมากที่สุดอยู่ 1,262 ข้อมูล และน้อยที่สุดอยู่ที่ 3 ข้อมูล

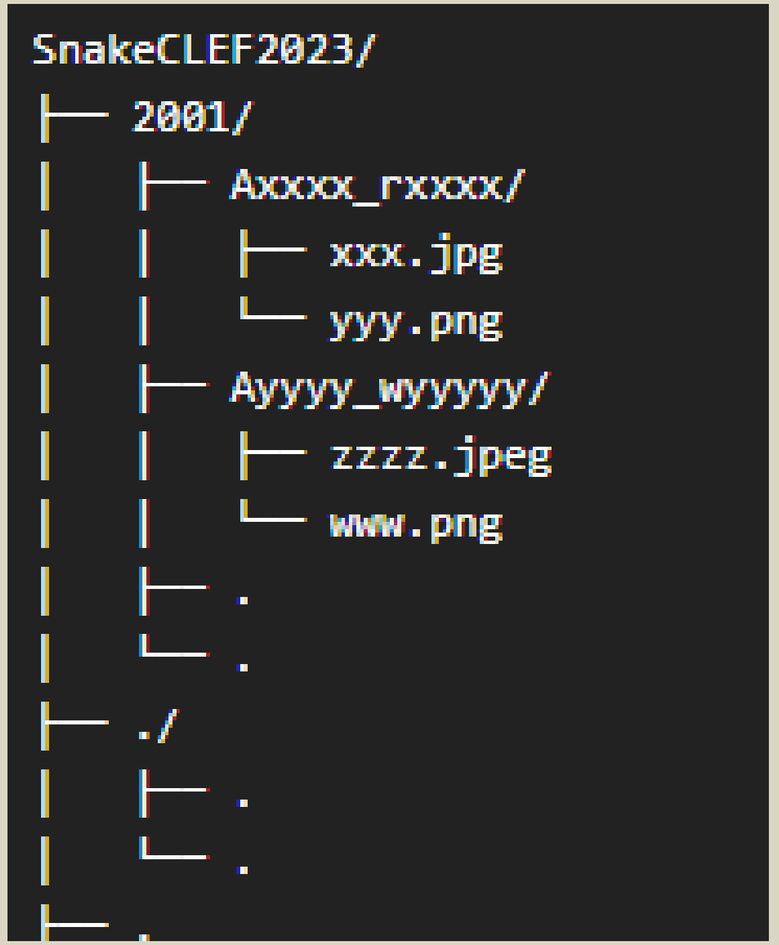
โดยมีข้อมูลให้เลือกแบบ
Full size,
ไม่เกิน 500px (ด้านใดด้านหนึ่ง),
ไม่เกิน 240px (ด้านใดด้านหนึ่ง)
โดยเราเลือกข้อมูลขนาดไม่เกิน 500px มาใช้ในงานนี้

รายละเอียดข้อมูล

ข้อมูลได้มาตอนแรกมีโครงสร้าง ที่แบ่งเป็น directory ตามปีที่ภาพถูกถ่าย ด้านในประกอบด้วย directory ตามชื่อ species และภาพของงูอยู่ด้านใน directory นั้น ๆ อีกที

นามสกุลไฟล์ของภาพแต่ละภาพแตกต่างกันไป ประกอบไปด้วย

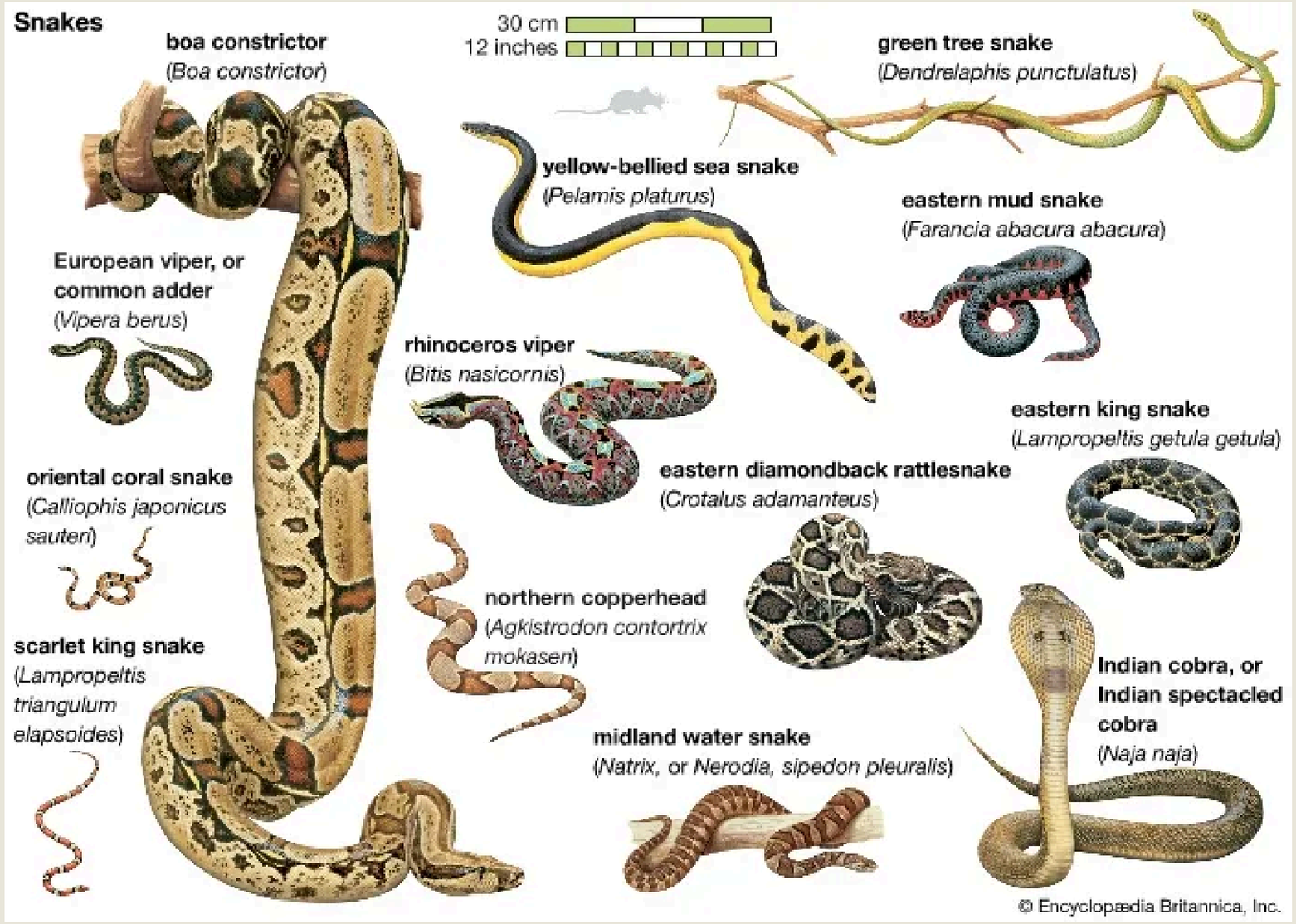
.jpg
.png
.jpeg



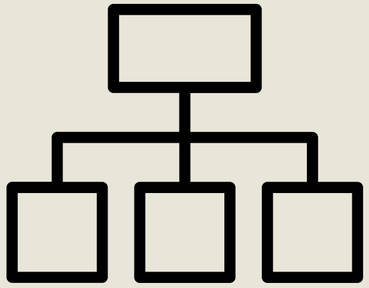
ข้อมูลที่ต้องการทำนาย

ข้อมูลที่ต้องการให้ตัวโมเดลทำนาย คือ species ของงูที่ผู้ใช้งานได้ทำการแนบเข้ามาในระบบ โดยจะตอบเป็นชื่อ species เช่น

Archalinus_formosanus
Acrochordus_javanicus
Boa_constrictor
Pseudonaja_inframacula



กระบวนการเตรียมข้อมูล



1.

จัดโครงสร้างของข้อมูลใหม่โดยนำ directory ปีที่ภาพถูกถ่าย ออกให้เหลือแค่ directory ของชื่อ species อย่างเดียว



2.

ปรับขนาดภาพให้เท่ากันทั้งยาวและสูง รวมถึงเปลี่ยน ไฟล์ทั้งหมดให้เป็นไฟล์นามสกุลเดียวกัน (PNG)

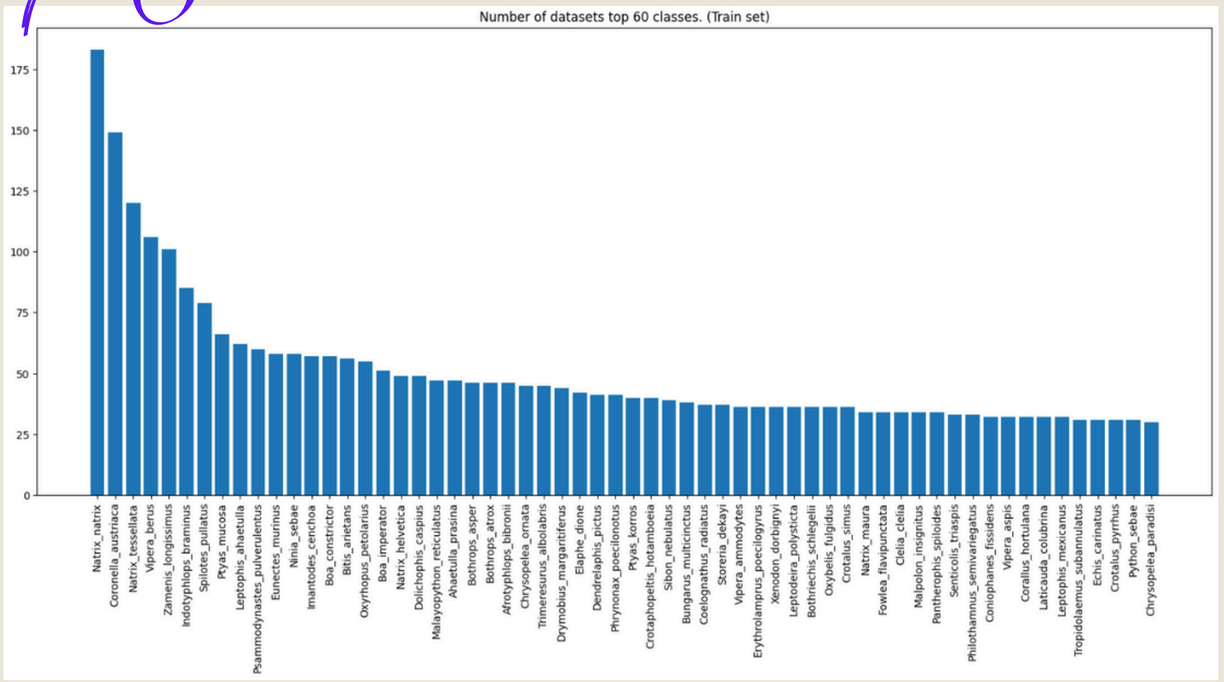


3.

ทำการคัดกรองรูปภาพที่ truncated กับมีความซับซ้อนมากจนเกินไป และทำการเลือก 60 species แรกที่มีจำนวน samples มากที่สุด

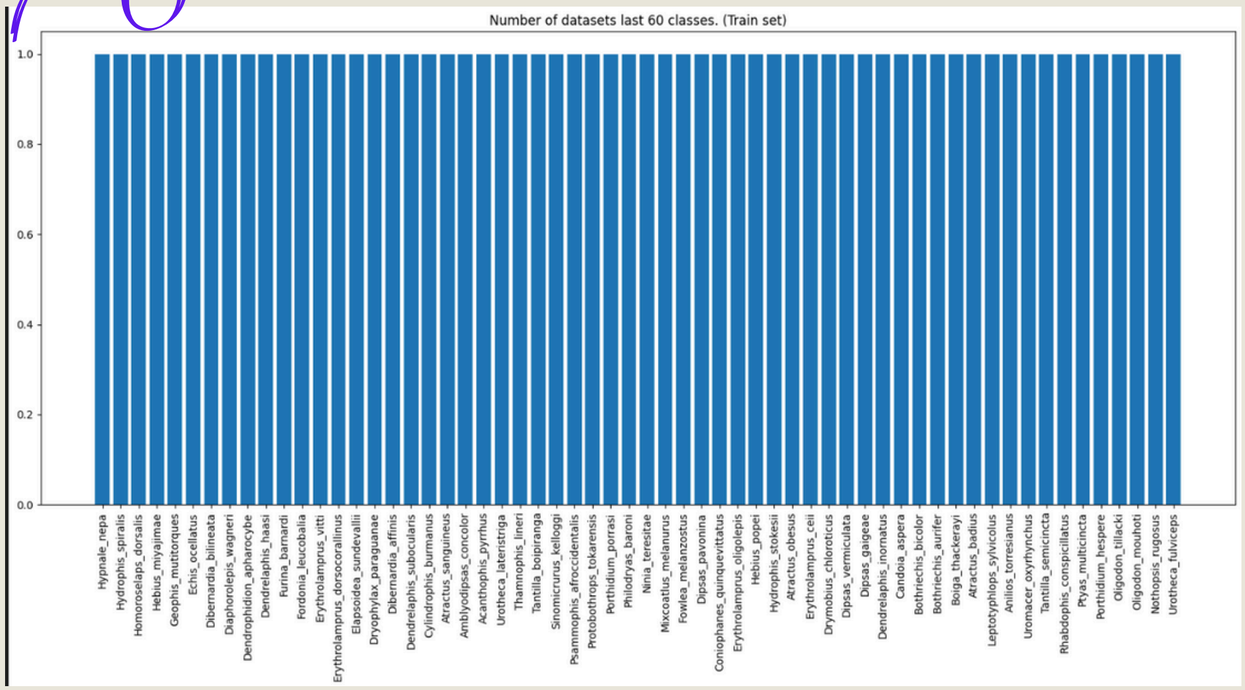
Class visualization (1,784 Species)

175



จำนวน 60 species แรกที่มี samples มากที่สุด

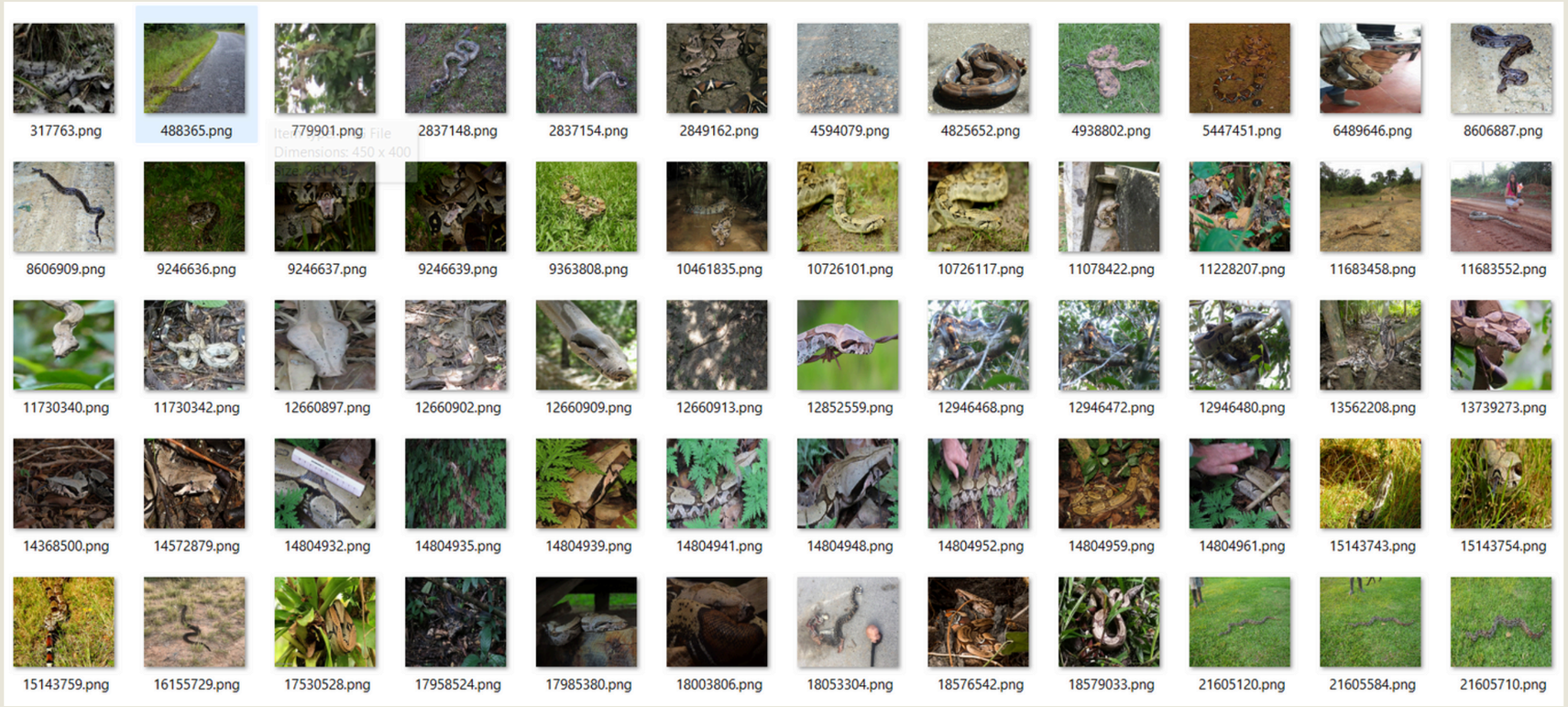
1.0



จำนวน 60 species แรกที่มี samples น้อยที่สุด

Data preprocessing

- จากทั้งหมด 1,784 Species เลือก 60 Species (samples มากที่สุด)
- Resize ภาพ (450 x 400 px)
- ลบภาพที่ truncated ออกจาก Datasets
- เปลี่ยนนามสกุลภาพเป็น .png format



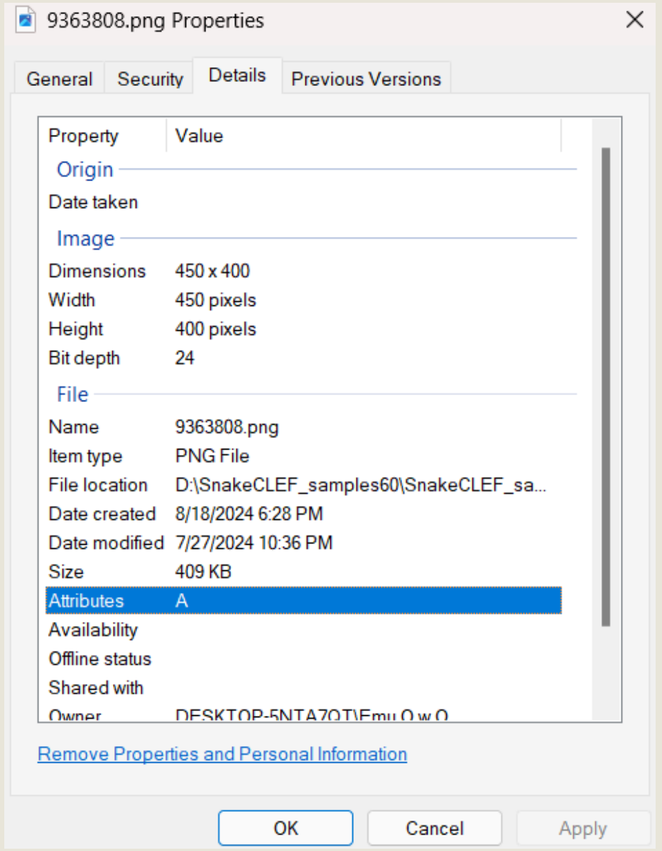
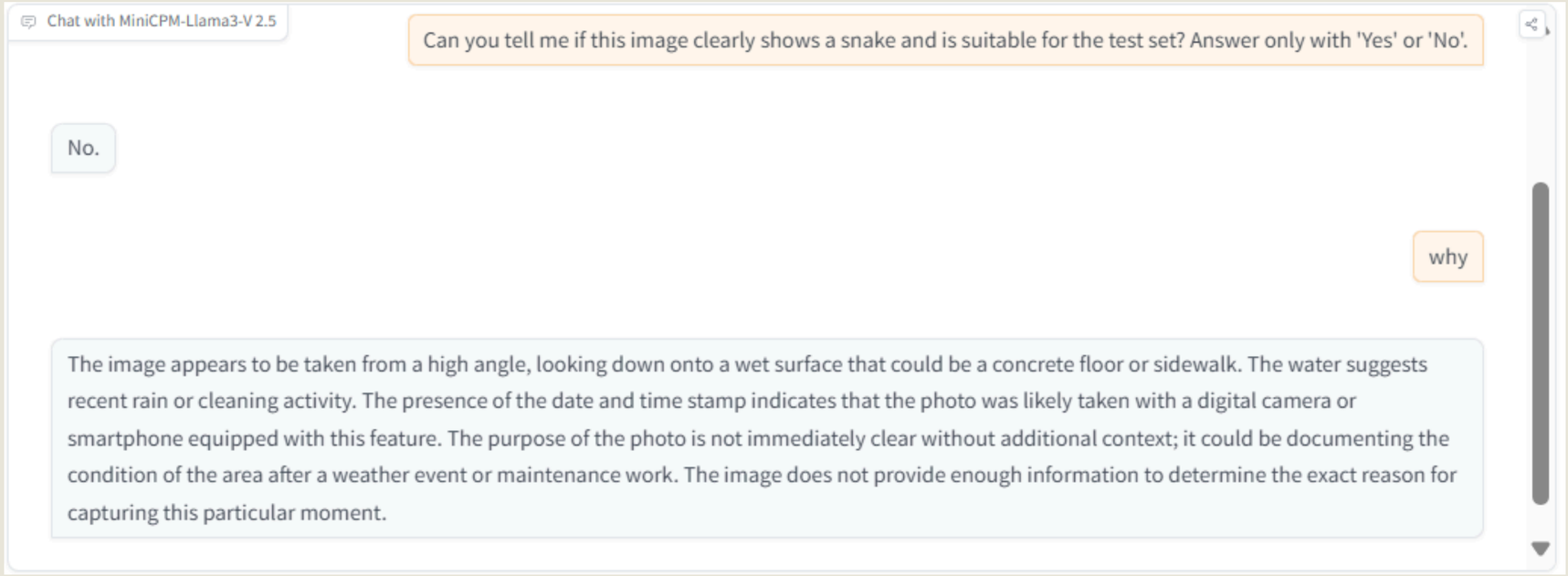


Image filtering (Visual Question Answering)

- ใช้ MiniCPM-V ในการคัดแยกภาพงูที่มีความซับซ้อนที่มากเกินไป (case ที่ไม่รองรับในการใช้งานจริง)

Prompt : "Can you tell me if this image clearly shows a snake and is suitable for the test set? Answer only with 'Yes' or 'No'."





Tree visualize (Log from .sh file)

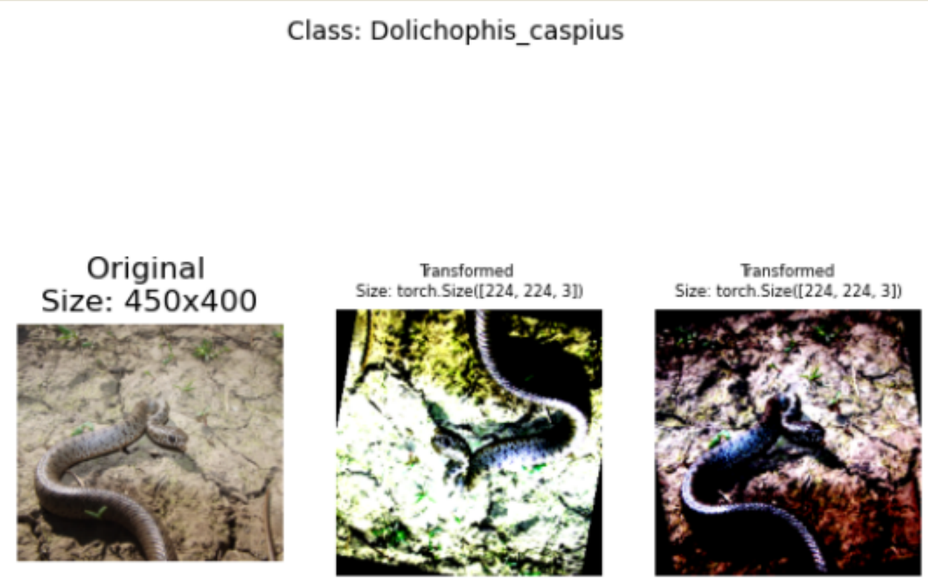
- Train set : 32,318 Images
- Validation set : 2,819 Images
- Total directory : 122 (include train, valid folder)

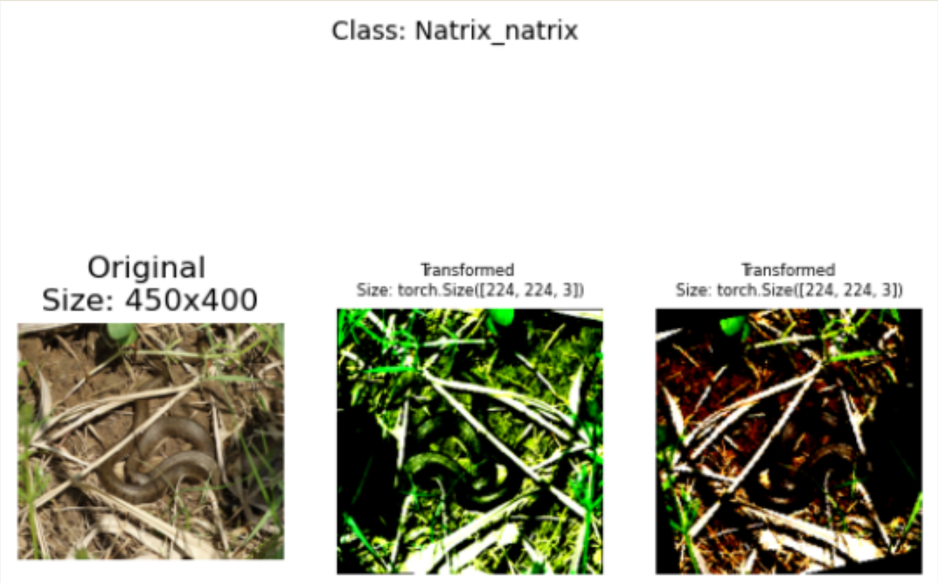
```
------------------------------------------------------------
├── SnakeCLEF_samples60_train --> (32318)
│   ├── Ahaetulla_prasina --> (561)
│   ├── Bitis_arietans --> (487)
│   ├── Boa_constrictor --> (606)
│   ├── Boa_imperator --> (755)
│   ├── Bothriechis_schlegelii --> (448)
│   ├── Bothrops_asper --> (502)
│   ├── Bothrops_atrox --> (578)
│   ├── Bungarus_fasciatus --> (383)
│   ├── Chrysopelea_ornata --> (399)
│   ├── Coelognathus_radiatus --> (350)
│   ├── Corallus_hortulana --> (450)
│   ├── Coronella_austriaca --> (1502)
│   ├── Crotaphopeltis_hotamboeia --> (355)
│   ├── Dendrelaphis_pictus --> (486)
│   ├── Dolichophis_caspius --> (420)
│   ├── Drymarchon_melanurus --> (414)
│   ├── Drymobius_margaritiferus --> (440)
│   ├── Elaphe_dione --> (400)
│   ├── Epicrates_cenchria --> (332)
│   ├── Erythrolamprus_poecilogyrus --> (327)
│   ├── Eunectes_murinus --> (406)
│   ├── Fowlea_flavipunctata --> (418)
│   ├── Gonyosoma_oxycephalum --> (322)
│   ├── Helicops_angulatus --> (464)
:
```

```
└── SnakeCLEF_samples60_valid --> (2819)
    ├── Ahaetulla_prasina --> (47)
    ├── Bitis_arietans --> (54)
    ├── Boa_constrictor --> (57)
    ├── Boa_imperator --> (51)
    ├── Bothriechis_schlegelii --> (35)
    ├── Bothrops_asper --> (45)
    ├── Bothrops_atrox --> (46)
    ├── Bungarus_fasciatus --> (27)
    ├── Chrysopelea_ornata --> (45)
    ├── Coelognathus_radiatus --> (37)
    ├── Corallus_hortulana --> (32)
    ├── Coronella_austriaca --> (147)
    ├── Crotaphopeltis_hotamboeia --> (40)
    ├── Dendrelaphis_pictus --> (41)
    ├── Dolichophis_caspius --> (48)
    ├── Drymarchon_melanurus --> (26)
    ├── Drymobius_margaritiferus --> (44)
    ├── Elaphe_dione --> (42)
    ├── Epicrates_cenchria --> (20)
    ├── Erythrolamprus_poecilogyrus --> (36)
    ├── Eunectes_murinus --> (54)
    ├── Fowlea_flavipunctata --> (34)
    ├── Gonyosoma_oxycephalum --> (24)
    ├── Helicops_angulatus --> (28)
    ├── Hierophis_viridiflavus --> (25)
:
```

Data Augmentation

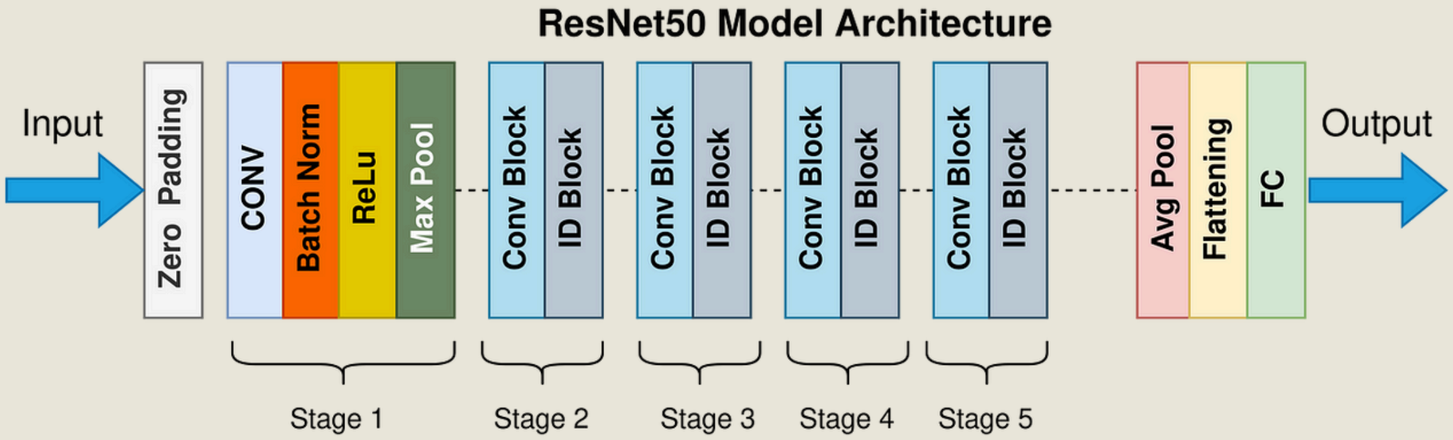
- เนื่องจาก Datasets ที่ได้นั้นมีความ Imbalanced จึงได้ทำ Augmentation
  - RandomAutoContrast() --> ปรับความคมชัดของรูปภาพ
  - ColorJitter() --> ปรับค่า ความสว่าง, ความอิ่มตัว และโทนสี
  - RandomRotation() --> หมุนภาพในมุมองศาต่าง ๆ
  - RandomColorSpace() --> ปรับรูปภาพใน Color space ต่าง ๆ
  - RandomErasing() --> ลบ pixel ในบางจุดของรูปภาพ





Model selection (Pretrain on TIMM huggingface models)

- CNN (Convolutional Neural Network) : ResNet 50, EfficientNet b3

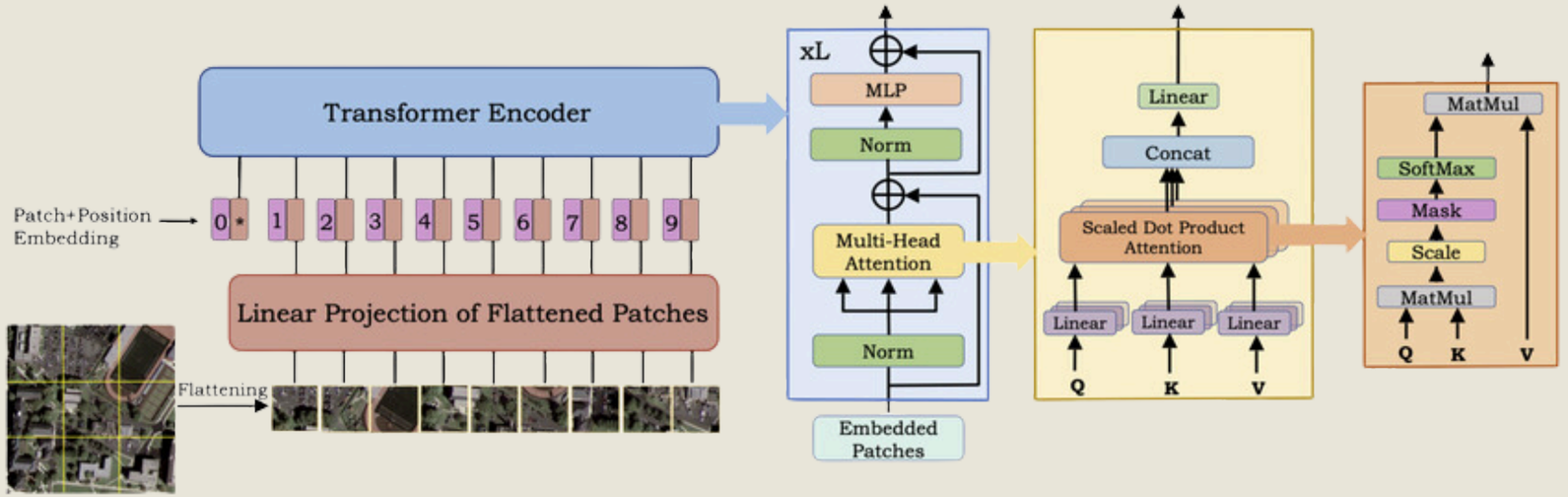


EfficientNet b3 Model Architecture



Model selection (Pretrain on TIMM huggingface models)

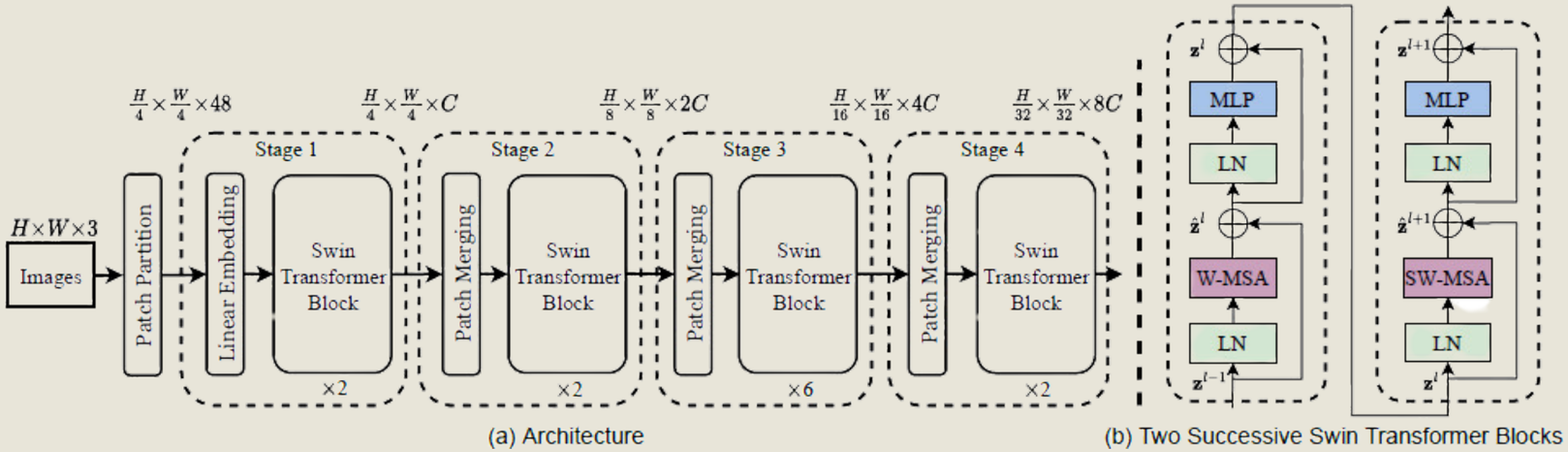
- Transformer : ViT-dino (tiny model) , Swin-Transformer (tiny model)



ViT-dino Model Architecture

+

teacher-student network

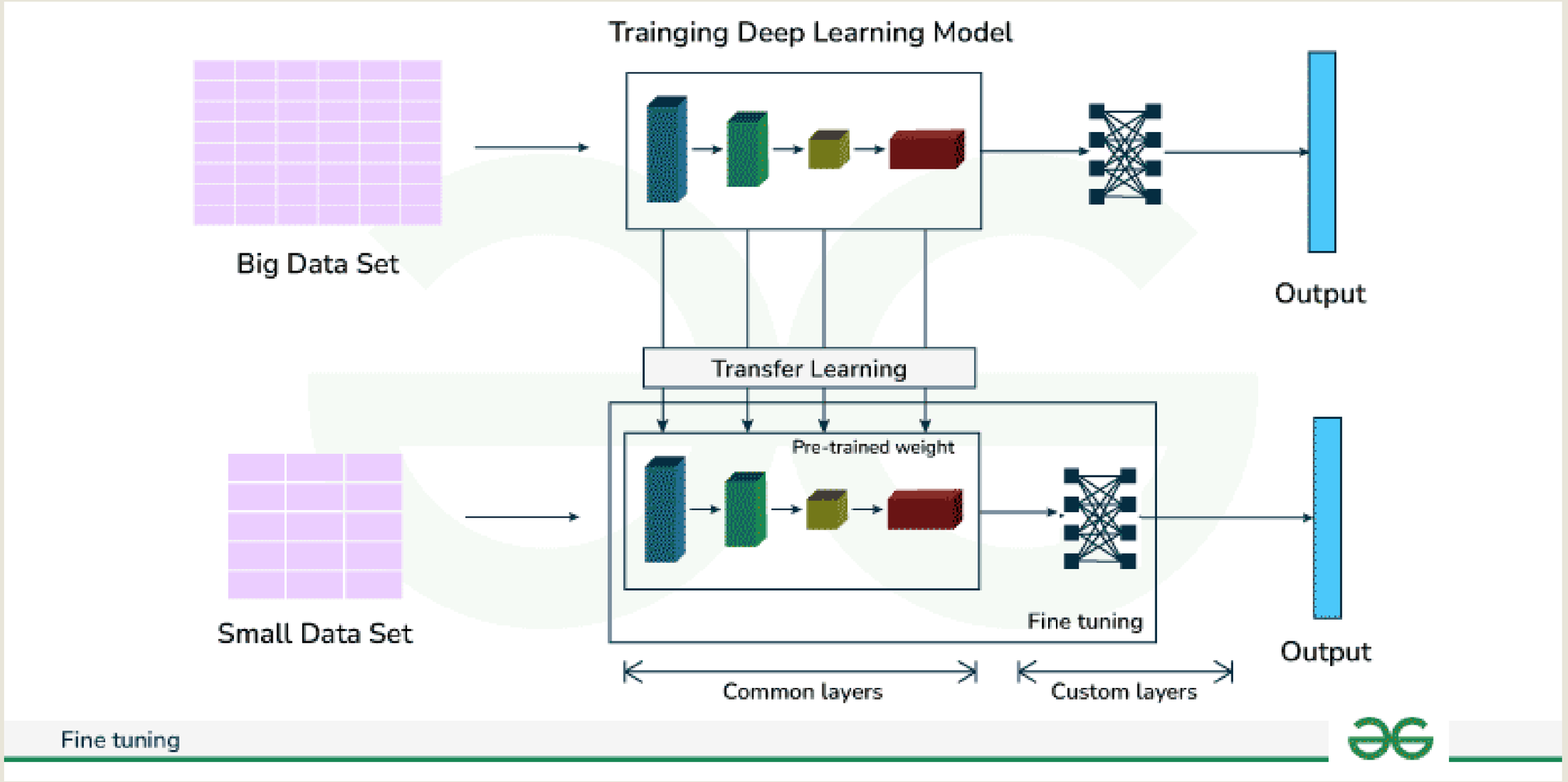


Swin -Transformer Architecture

Transfer Learning

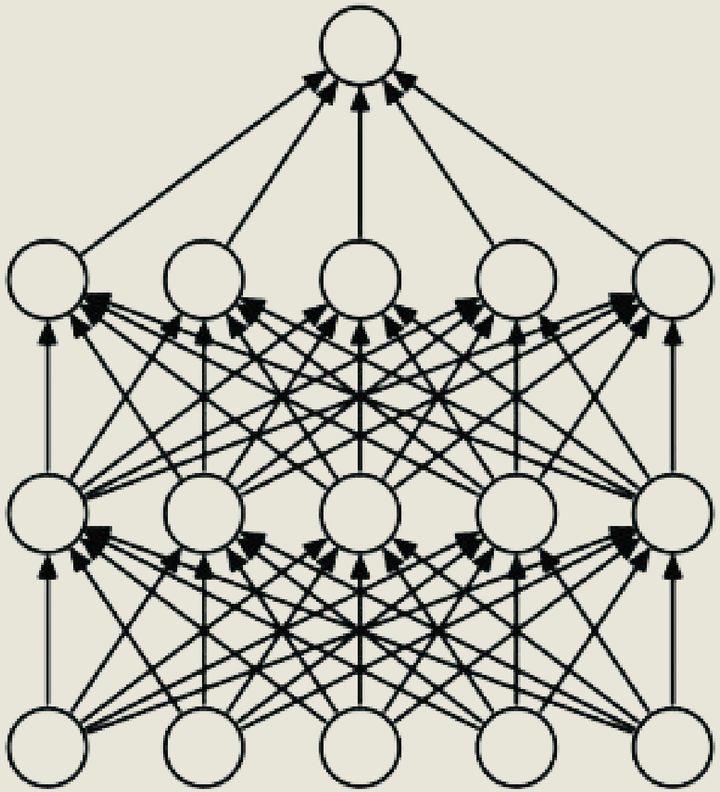
- Use pretrained model from TIMM Huggingface.



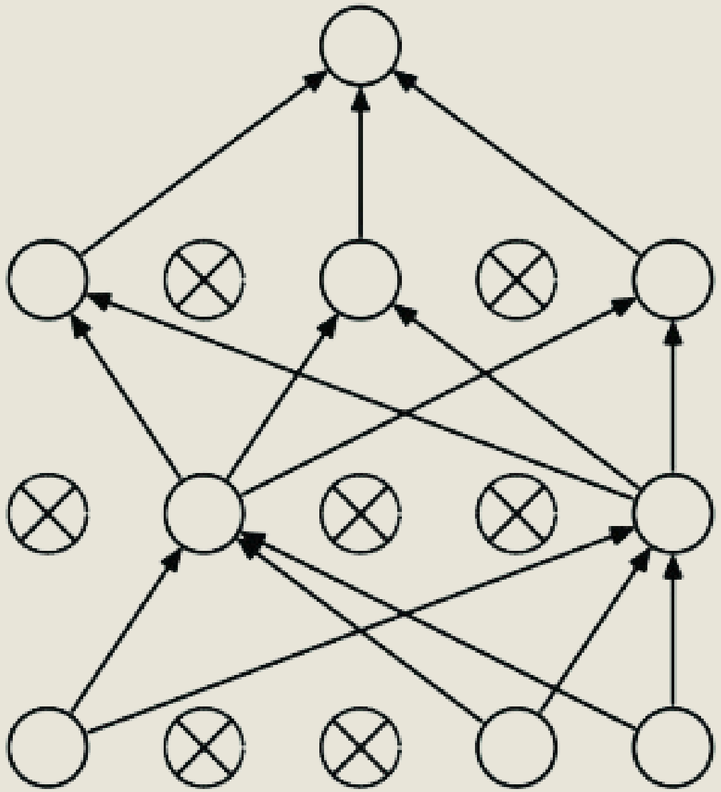


Model reguralization

- Dropout = 0.2 or 0.4



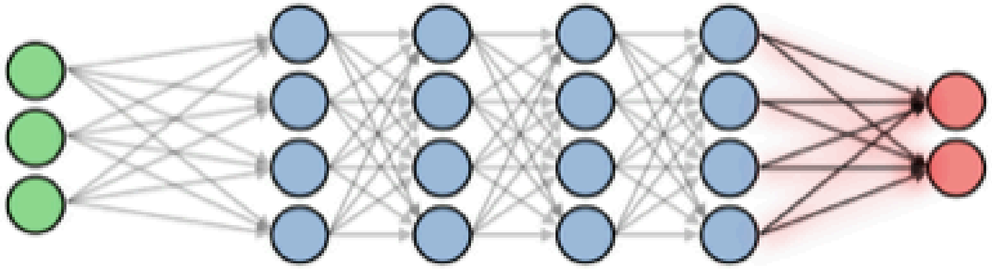
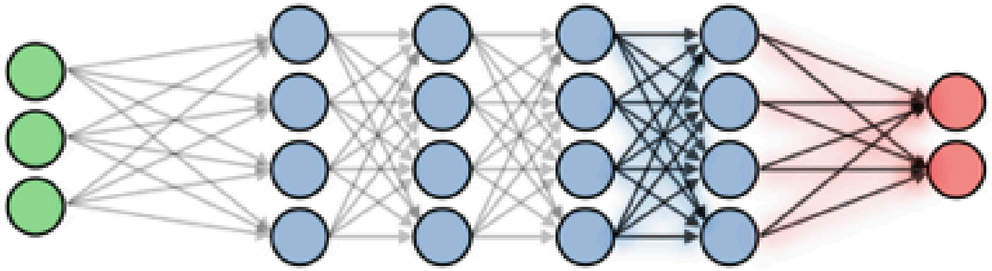
(a) Standard Neural Network



(b) Neural Net with Dropout

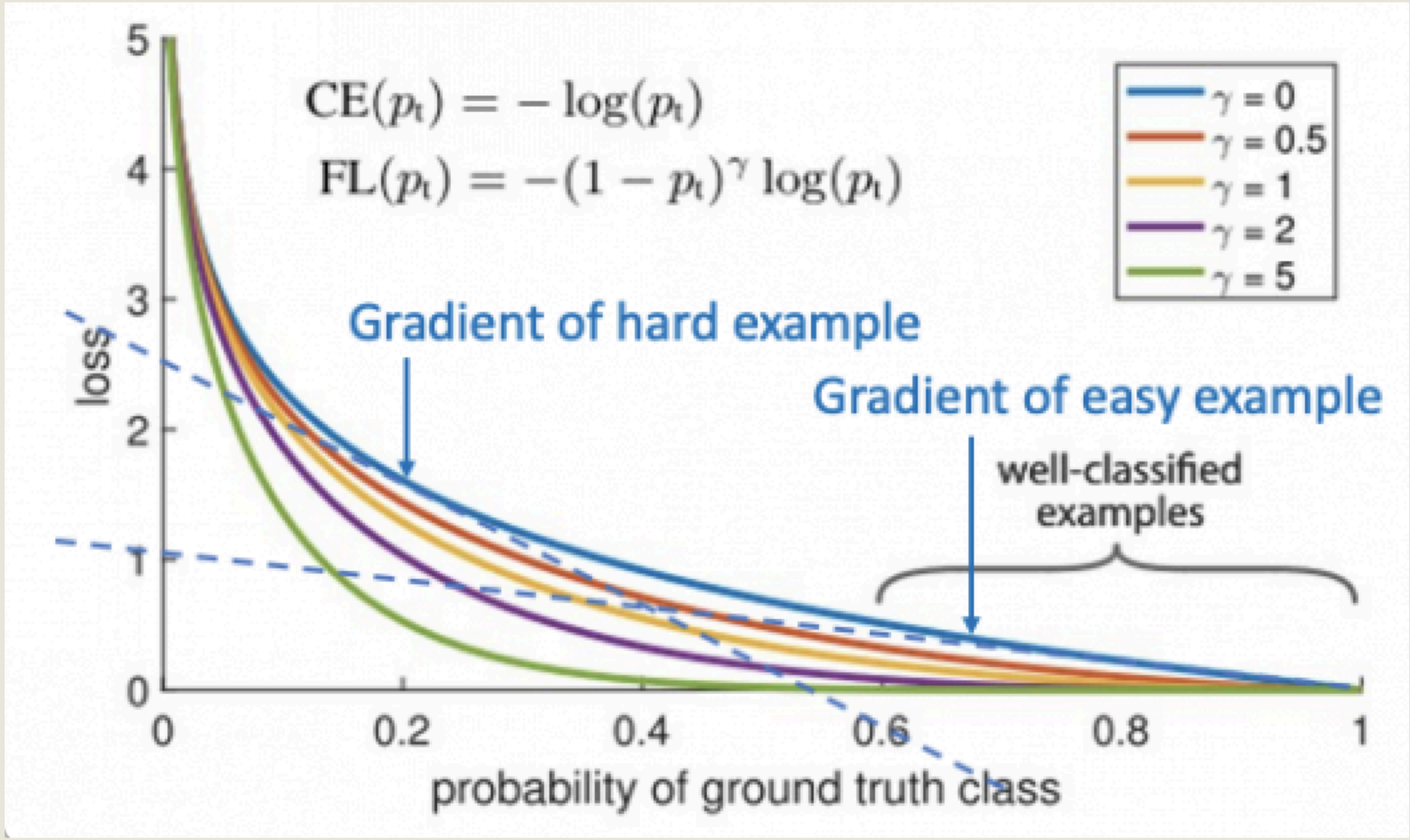
Model reguralization

- Layer Freezing (80% of all layers)

Training size	Illustration	Explanation
Small		Freezes all layers, trains weights on softmax
Medium		Freezes most layers, trains weights on last layers and softmax

Loss Function

- FocalLoss with alpha = 0.5 and gamma = 5



Model baseline

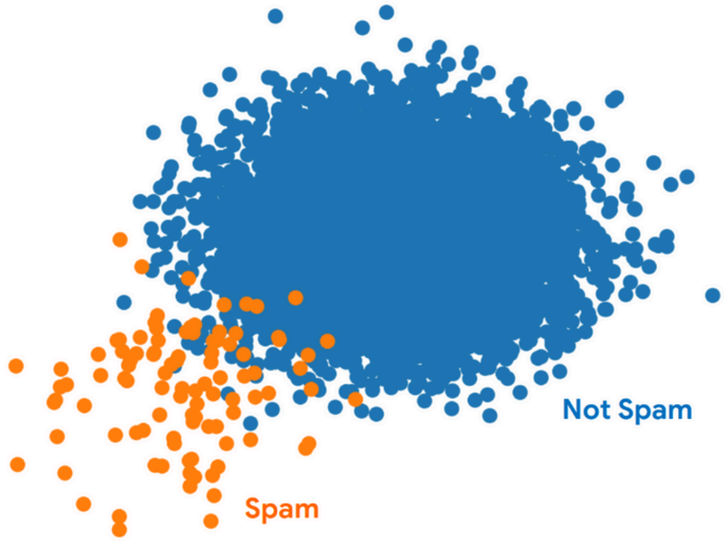
- Zero Rule Baseline (most frequent species)
  - Train set : 0.0575
  - Test set : 0.0649

Zero Rule Baseline: ML vs. print("Not Spam")

Always predicts the most common class.

E.g. recommends their most frequently used app.

Any model you build has to outperform it significantly to justify the added complexity.




```
    # Sort the classes and n lists based on n (number of images)
    sorted_classes = sorted(zip(classes['n'], classes['classes']),
reverse=True)
    classes['n'], classes['classes'] = zip(*sorted_classes)

    return classes

def total_samples(dir_path : str):
    total_im = 0
    for roots, dirs, files in os.walk(dir_path):
        for file in files:
            if (file.endswith('.png')):
                total_im += 1
    return total_im


train_classes = classes_dict(train_dir)
test_classes = classes_dict(test_dir)
train_total = total_samples(train_dir)
test_total = total_samples(test_dir)

# visualize samples classes

# plt.figure(figsize=(20, 8))
# plt.title(f"Number of datasets top {len(classes)} classes. (Train
set)\nAll images =  {sum(classes['n'])}")
# plt.bar(classes['classes'], classes['n'])
# plt.xticks(rotation=90)
# plt.show();

print('----- Train -----')
print("Most frequent class is", train_classes['classes'][0], "with",
train_classes['n'][0] ,"samples")
print(f"Zero Rule Baseline on {train_classes['classes'][0]} (Train):
{(train_classes['n'][0] / train_total):.4f}")
print('----- Test -----')
print("Most frequent class is", test_classes['classes'][0], "with",
test_classes['n'][0] ,"samples")
print(f"Zero Rule Baseline on {test_classes['classes'][0]} (Test) :
{(test_classes['n'][0] / test_total):.4f}")
```

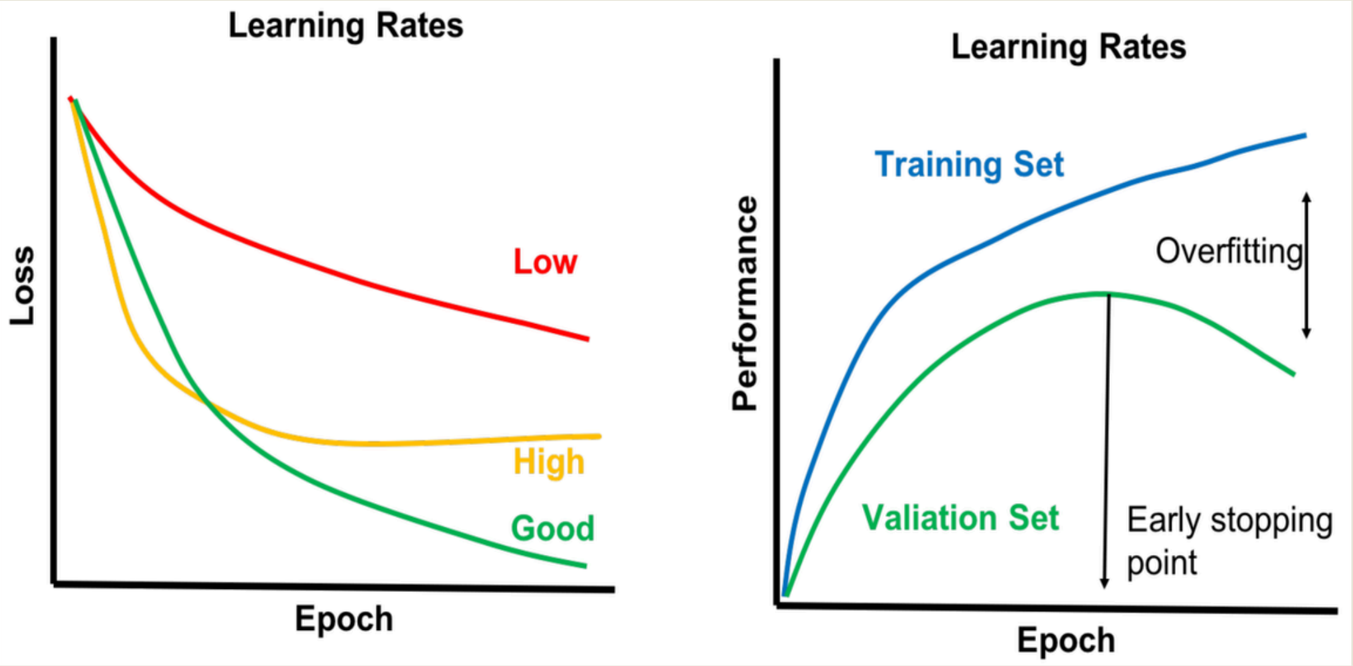
```
----- Train -----
Most frequent class is Natrix_natrix with 1857 samples
Zero Rule Baseline on Natrix_natrix (Train): 0.0575
----- Test -----
Most frequent class is Natrix_natrix with 183 samples
Zero Rule Baseline on Natrix_natrix (Test) : 0.0649
```

Train hyperparameter

- BATCH_SIZE = 64
- NUM_WORKERS = 5
- Epochs = 25 (include EarlyStopping)

Model Metrics

- Accuracy (macro)
- F1-score (macro)
- Precision / Recall (macro)
- Loss curves / Accuracy curves

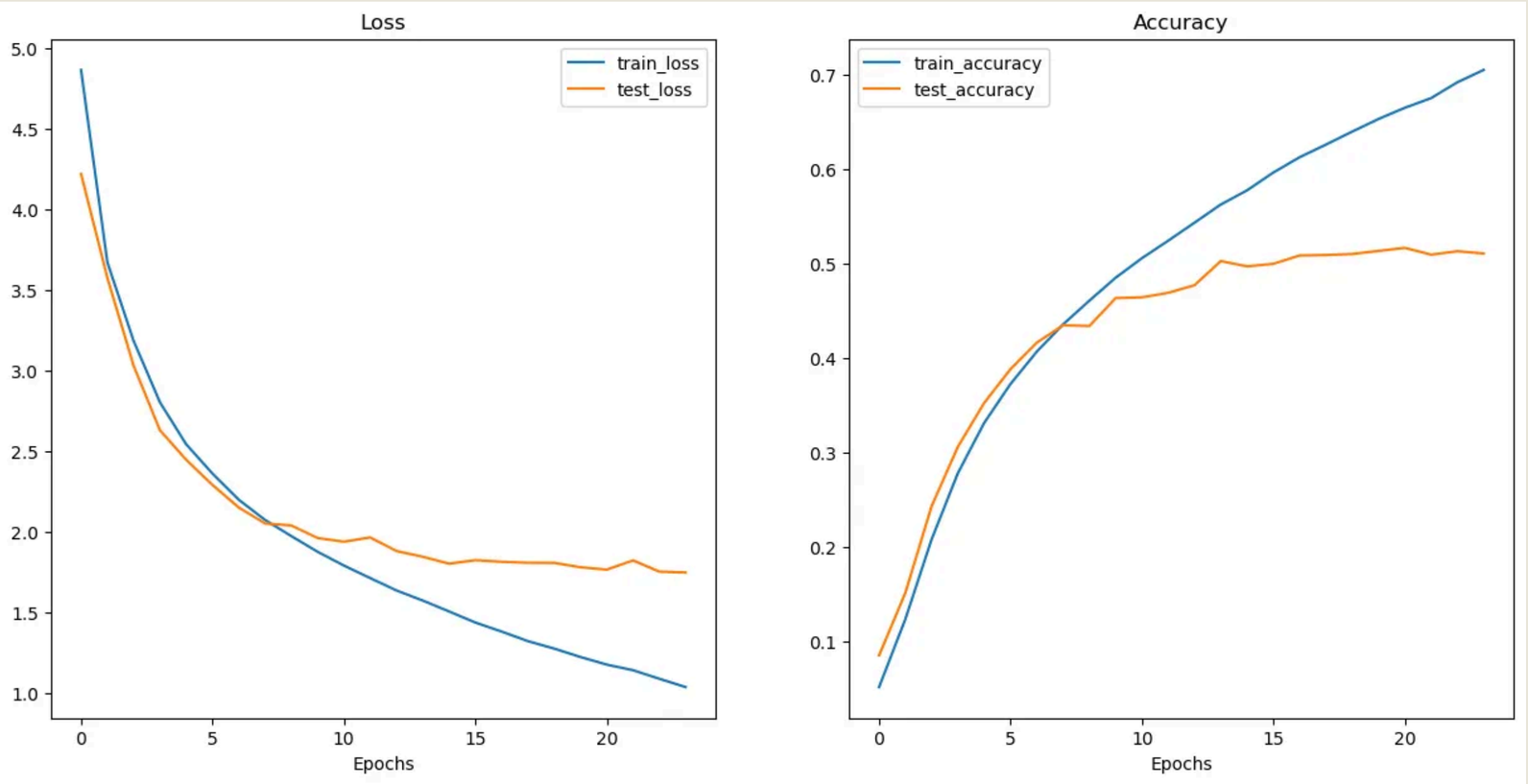


CNN (ResNet 50)

- 25 Epochs
- Dropout 0.4
- Learning rate = 1e-4
- Freeze layer = 90 / 160

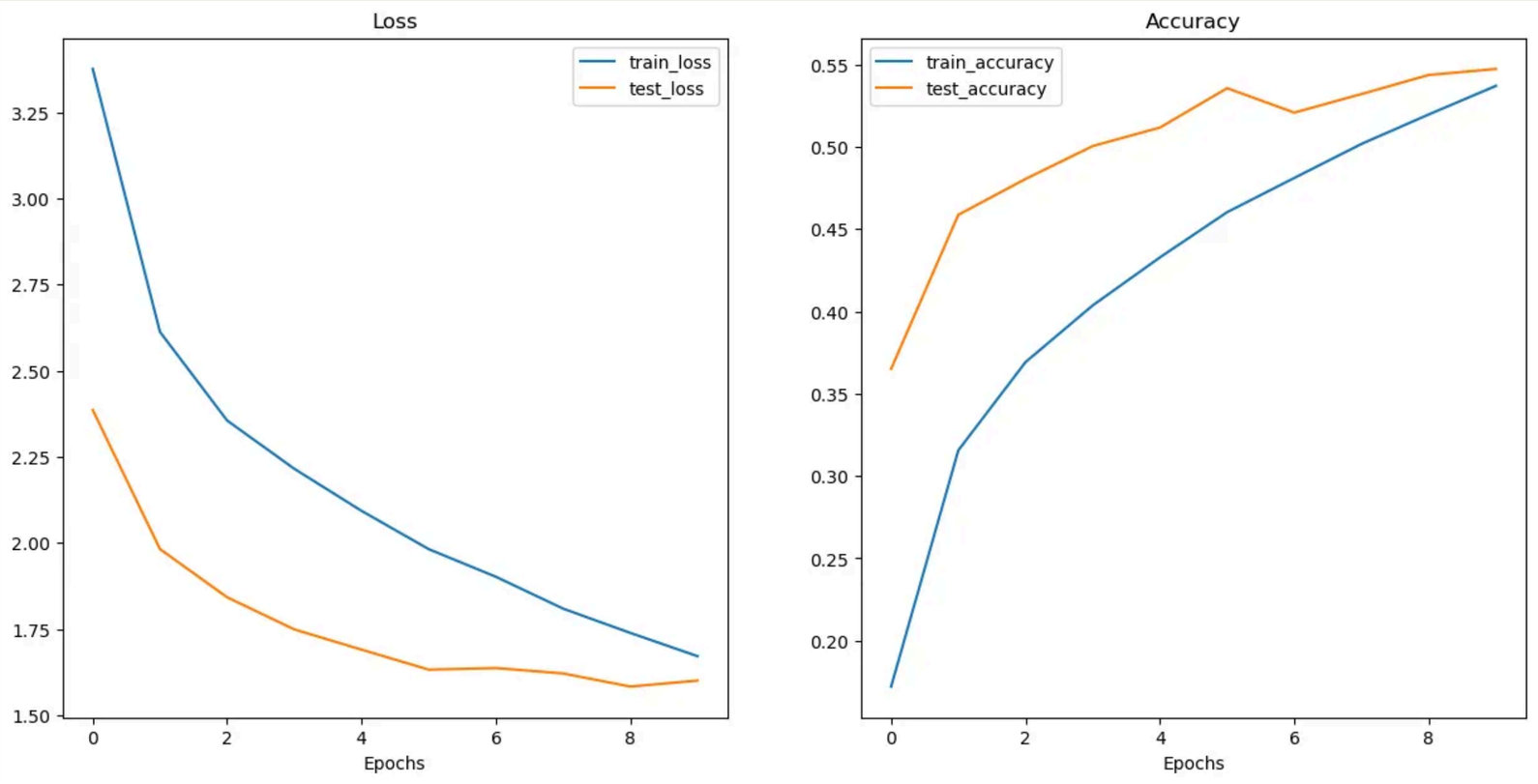
- Accuracy = 0.54
- Recall = 0.48
- F1-Score = 0.49

diff from baseline : +0.48



CNN (EfficientNet b3)

- 10 Epochs
- Dropout 0.2
- Learning rate = 1e-4
- Freeze layer = 100 / 160



- Accuracy = 0.55
- Recall = 0.52
- F1-Score = 0.52

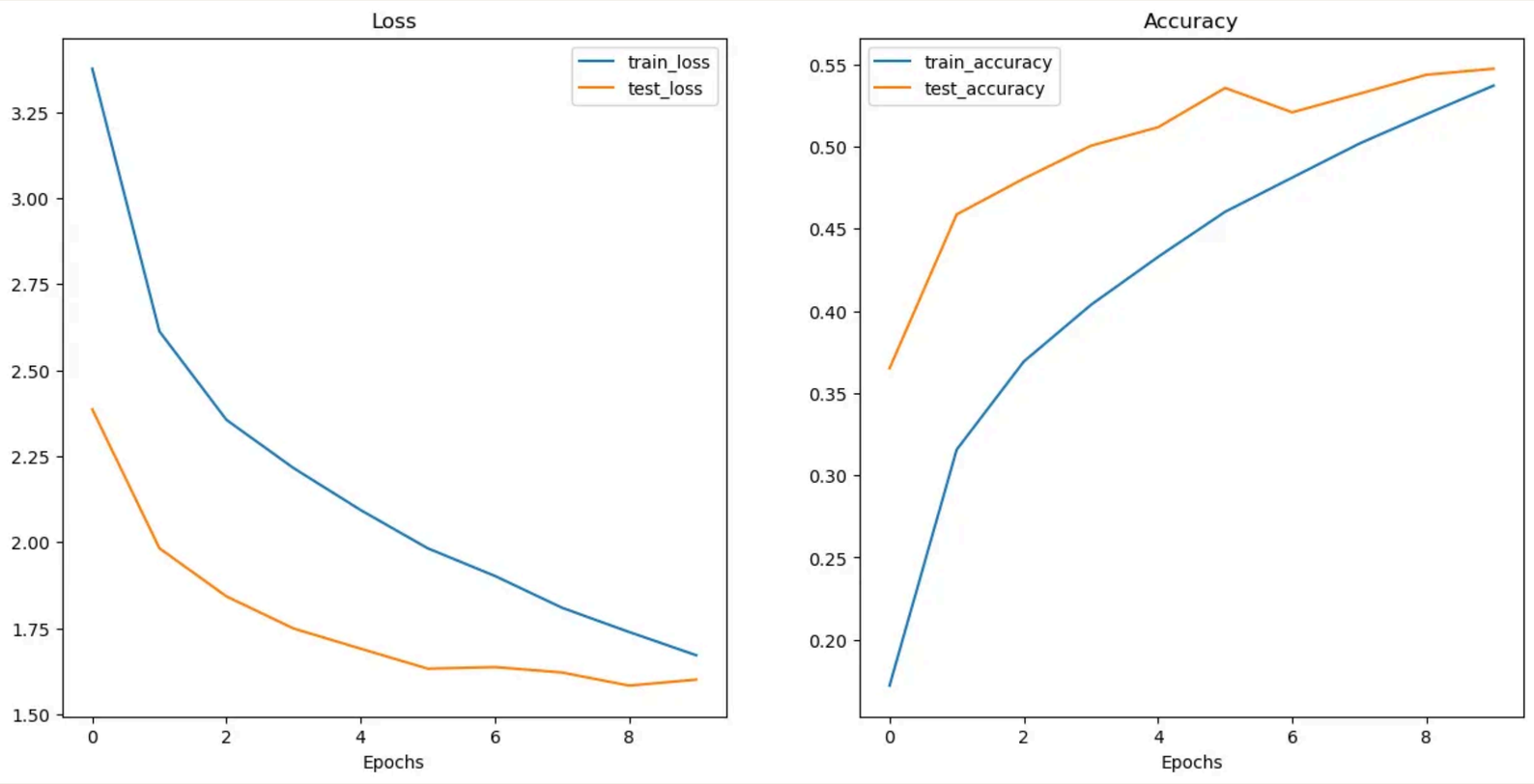
diff from baseline : +0.49

Transformer (ViT-dino tiny)

- 10 Epochs
- Dropout 0.4
- Learning rate = 1e-4
- Freeze layer : 100 / 150

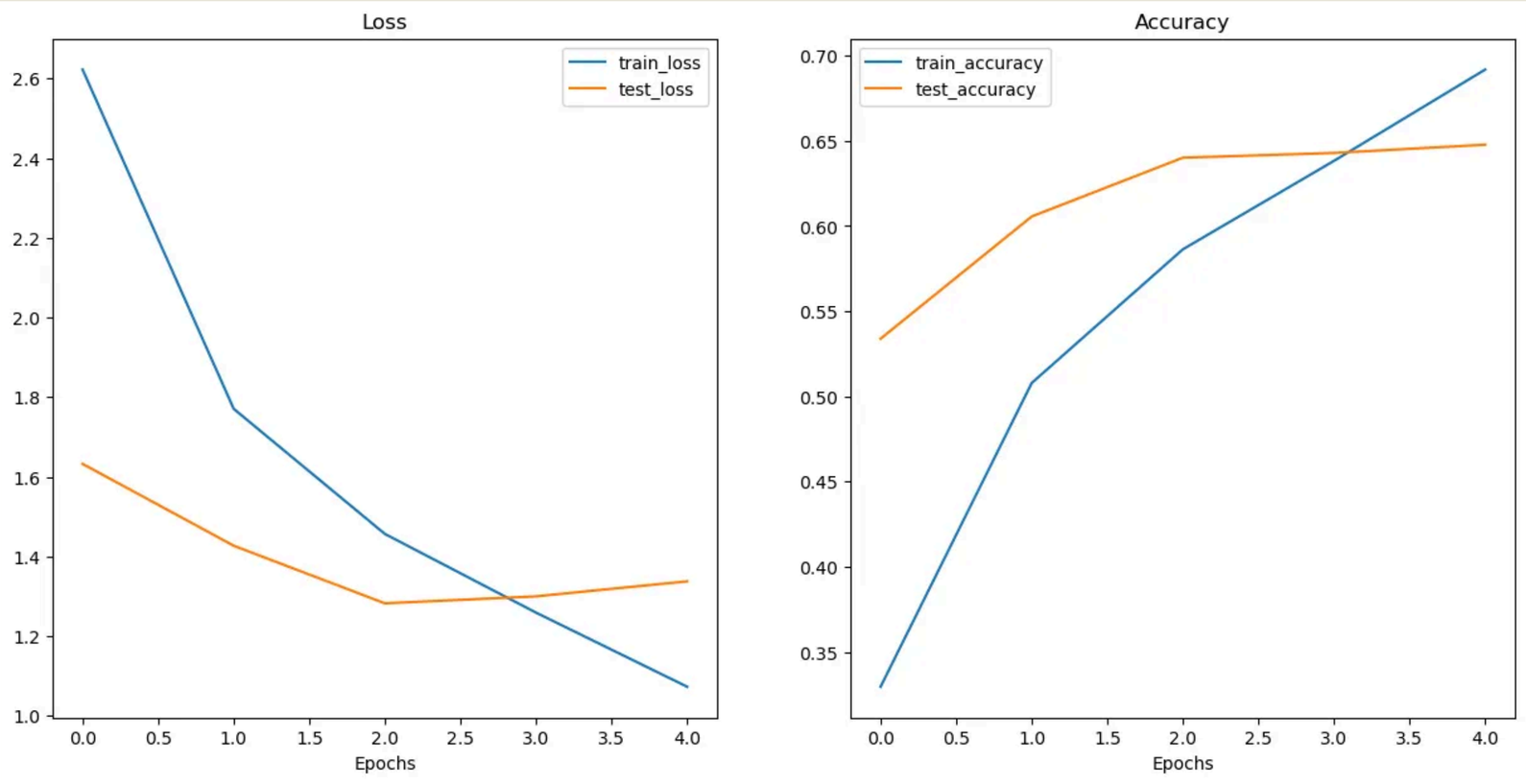
- Accuracy = 0.59
- Recall = 0.56
- F1-Score = 0.56

diff from baseline : +0.53



Transformer (Swinv2-tiny)

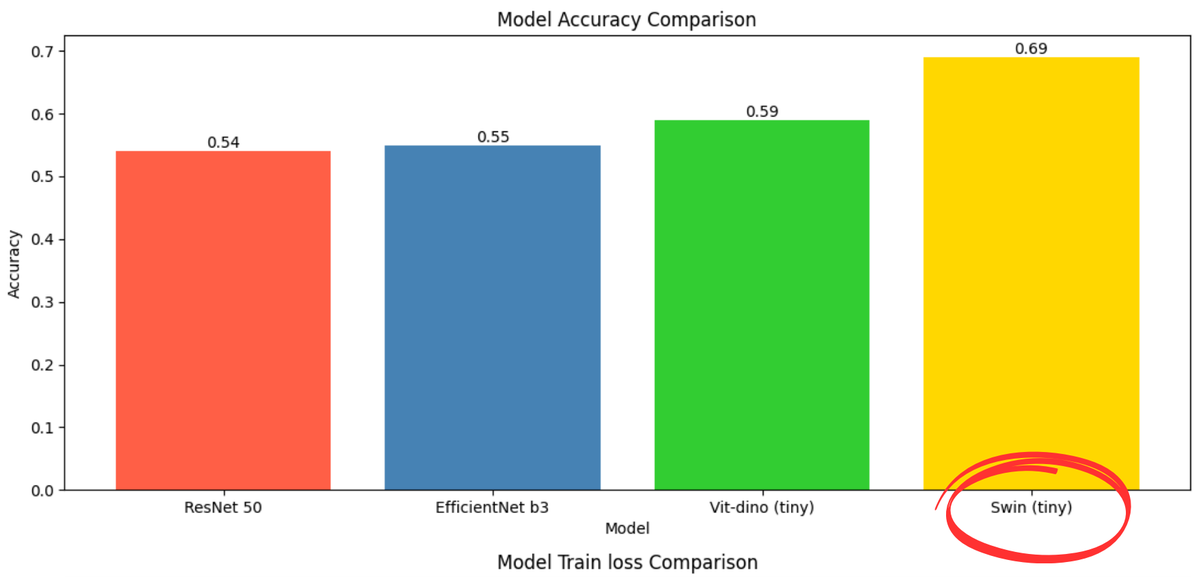
- 5 Epochs
- Dropout 0.2
- Learning rate = 1e-4
- Freeze layer : 120 / 227

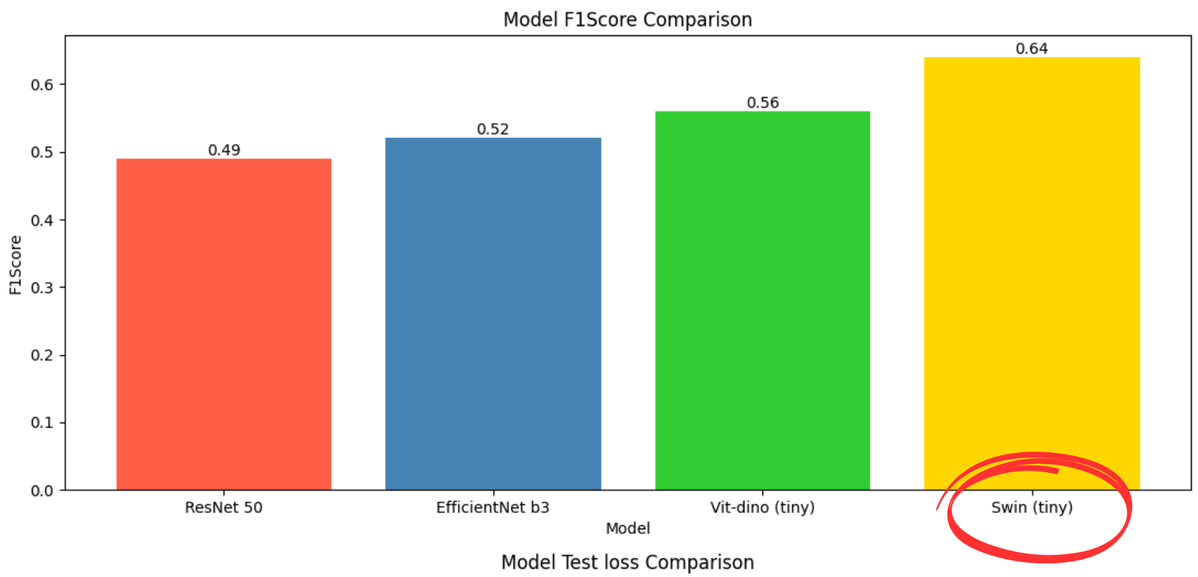


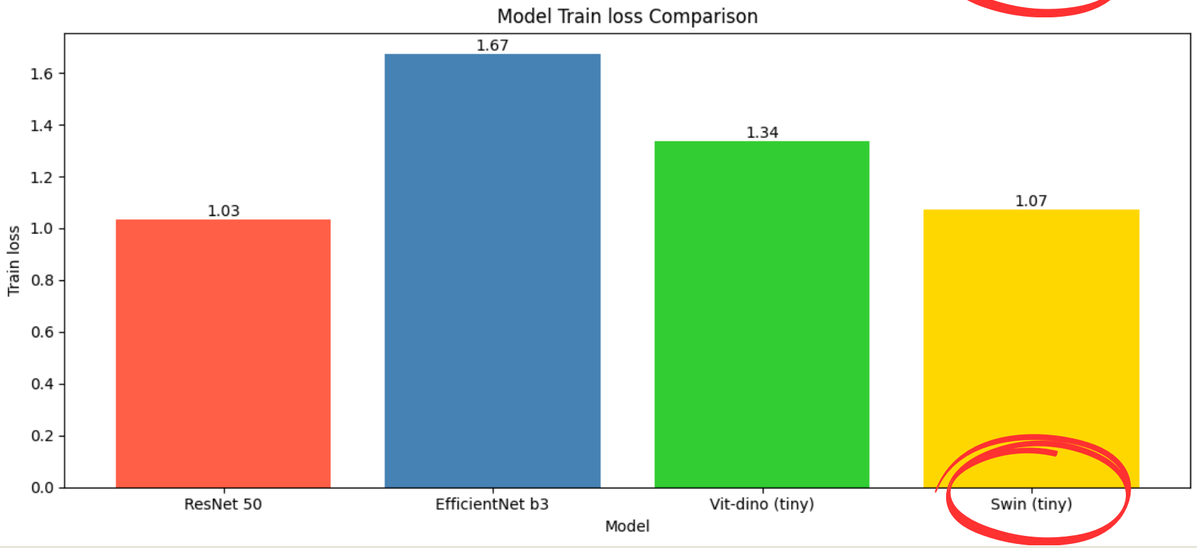
- Accuracy = 0.69
- Recall = 0.63
- F1-Score = 0.64

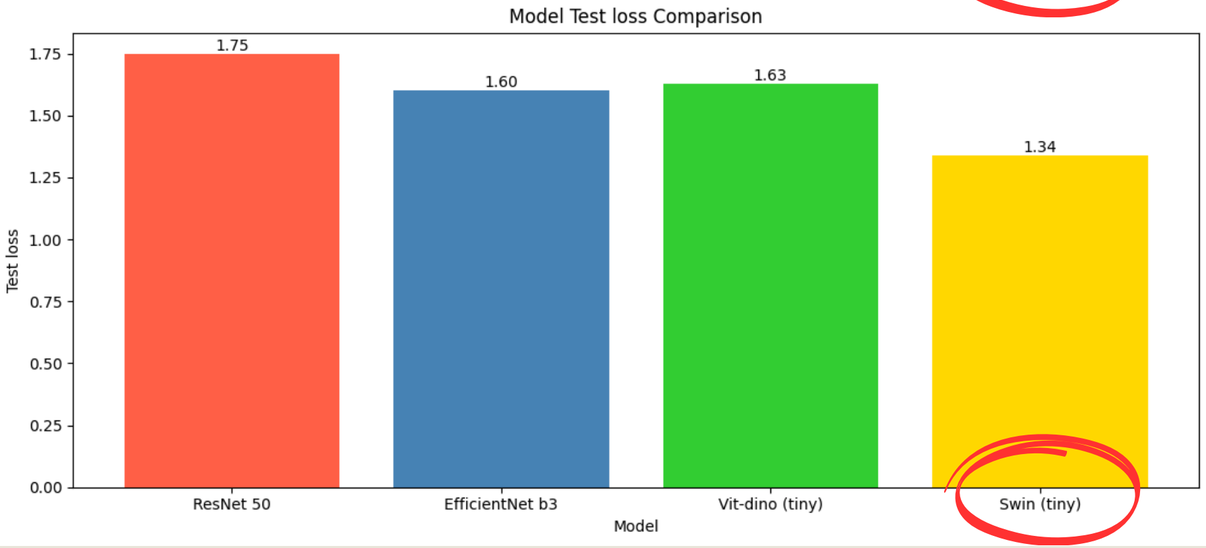
diff from baseline : +0.63

Overall model summary







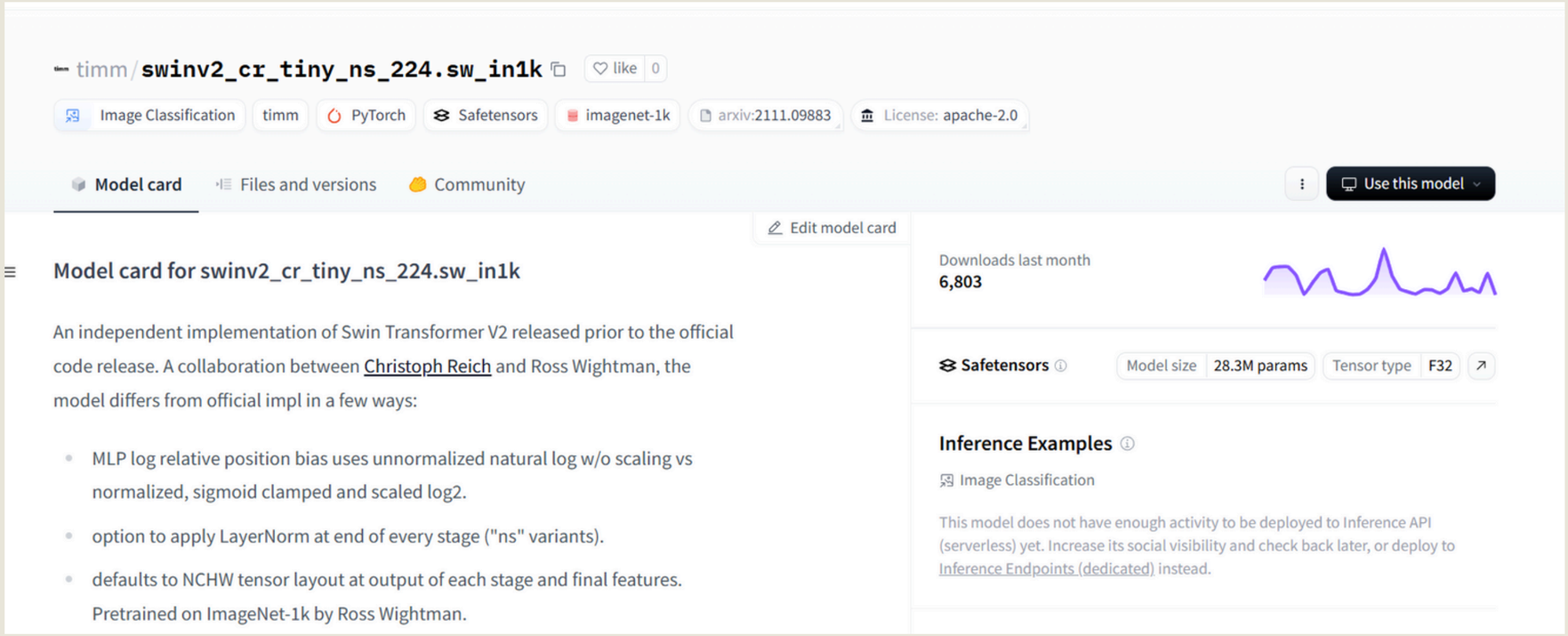


Final model : Swin (tiny)

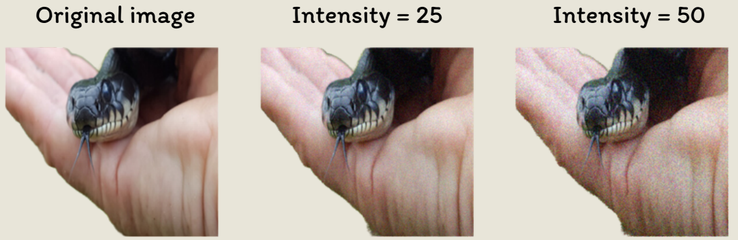
- model : swinv2_cr_tiny_ns_224.sw_in1k
  - 5 Epochs
  - Freeze layer 120 / 227
  - learning rate 1e-4
  - Dropout 0.2

- Accuracy = 0.69
- Recall = 0.63
- F1-Score = 0.64

diff from baseline : +0.63



Final model : Swin (tiny)



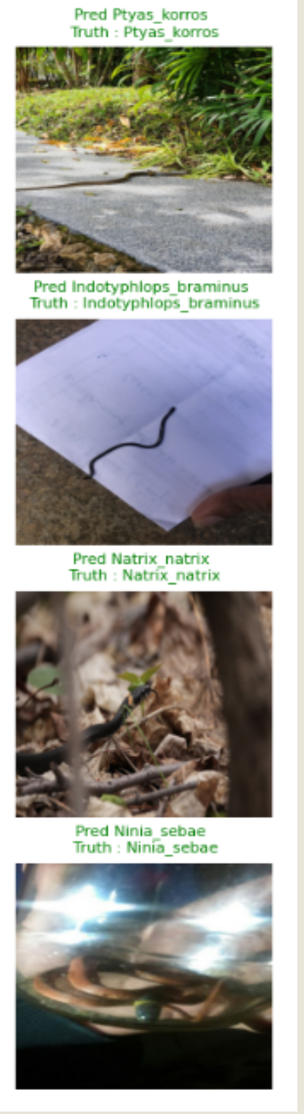
- Perturbation test (noisy data)
  - intensity 25, 50

- Accuracy (all of test sets)
  - intensity = 0 (62.05 %)
  - intensity = 25 (47.72 %)
  - intensity = 50 (48.22 %)

```
In [118]: 1 get_test_acc(test_imgs, 0)
processing: 100%|| 2819/2819 [08:09<00:00,  5.76it/s]
Out[118]: 62.05182818601349

In [119]: 1 get_test_acc(test_imgs, 25)
processing: 100%|| 2819/2819 [08:33<00:00,  5.49it/s]
Out[119]: 47.72888573456352

In [120]: 1 get_test_acc(test_imgs, 50)
processing: 100%|| 2819/2819 [08:56<00:00,  5.25it/s]
Out[120]: 48.22569198012775
```

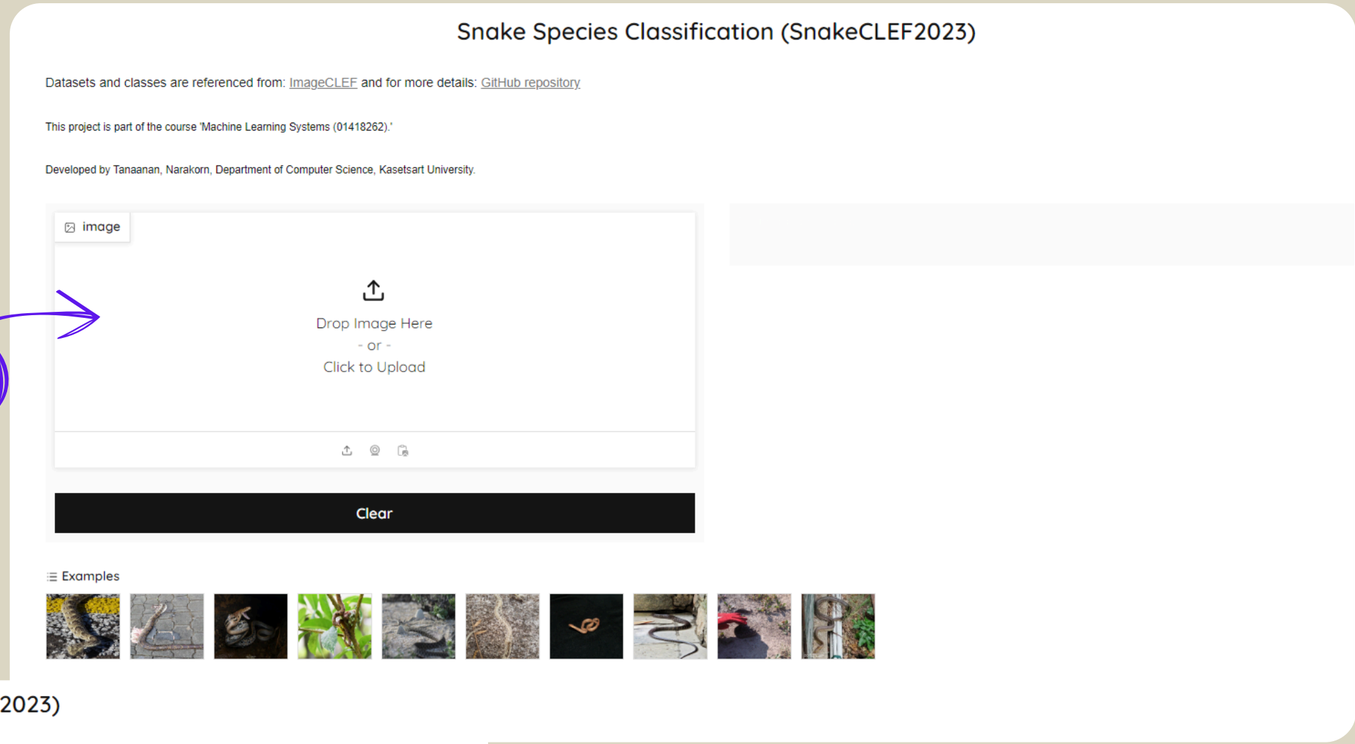


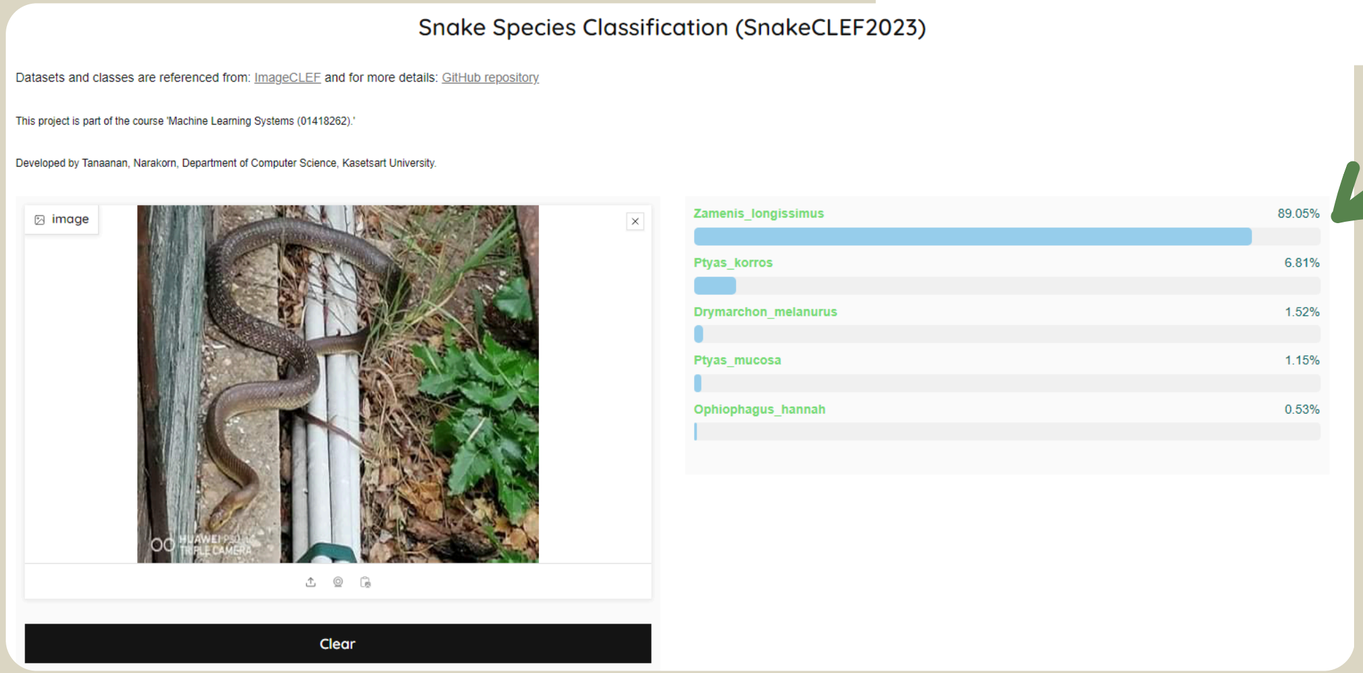


วิธีการใช้งานระบบ

1 . เข้าไปที่ https://huggingface.co/spaces/nk-n/CSKU-ML262-Snake-Species-Classification-SnakeCLEF

2. ลากรูปภาพไปวางในกรอบสี่เหลี่ยมซ้ายมือ หรือ กด click ในกรอบดังกล่าวเพื่ออัปโหลดภาพ

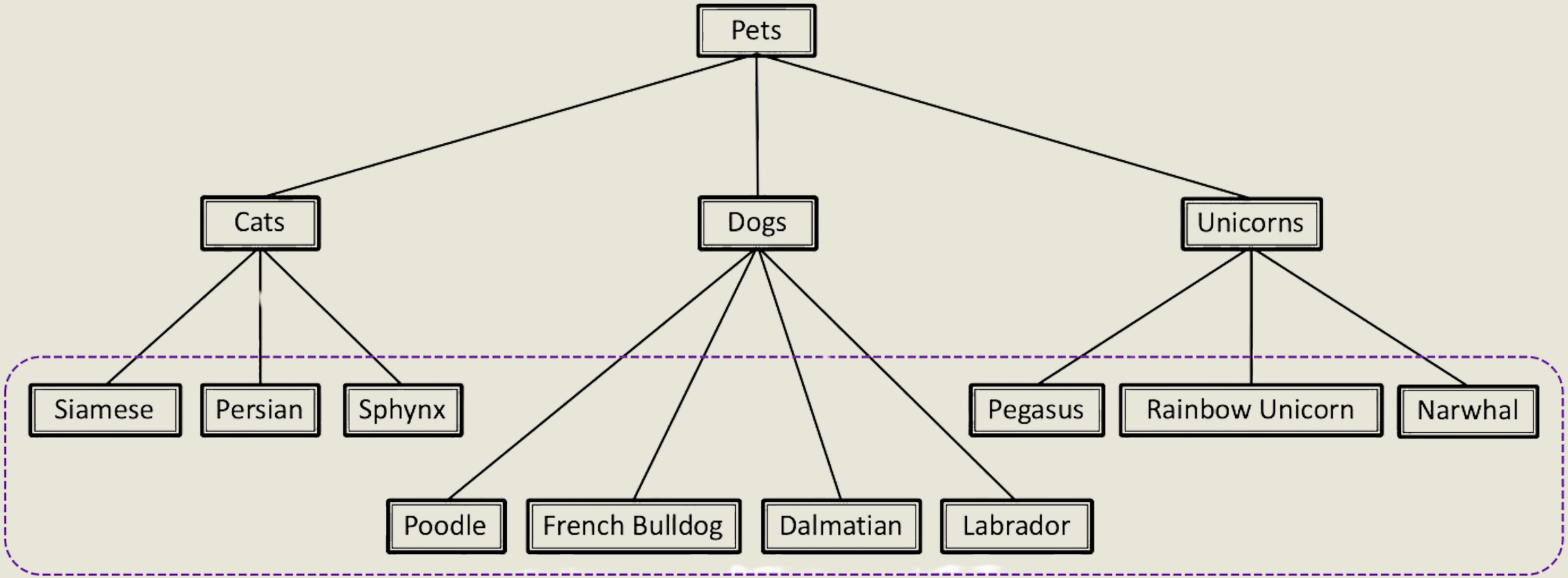




3. ดูผลการคาดการณ์ ได้จากรายชื่อ species ที่ขึ้นด้านขวามือ

Future task

- hierarchical classification



การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม

นายธนอนันท์ เฉลิมพันธ์ รหัสนิสิต 6610402078 หมู่ 1

- Tree visualization
- Model development
- Model evaluation
- Model training
- Model baseline

นายนรากร ธนาพรภักดี รหัสนิสิต 6610405905 หมู่ 1

- Data visualization
- Data preparation
- Data filtering
- Model deployment

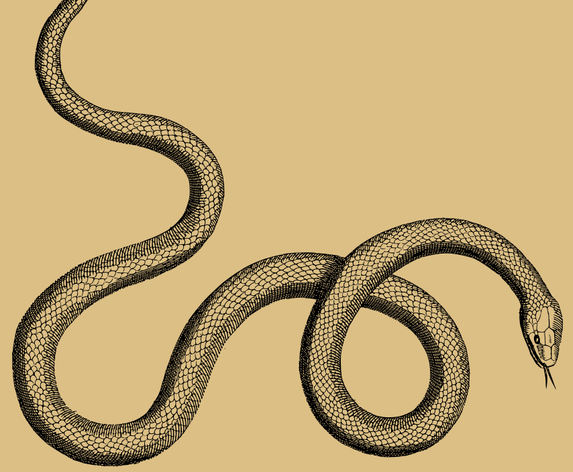
การเปิดเผยการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์

นายธนอนันท์ เฉลิมพันธ์ รหัสนิสิต 6610402078 หมู่ 1

- Tree visualization
- Model development
- Model evaluation
- Model training
- Model baseline : มีการใช้ ChatGPT ในการสอบถามข้อมูลประกอบในเรื่องของ baseline

นายนรากร ธนาพรภักดี รหัสนิสิต 6610405905 หมู่ 1

- Data visualization
- Data preparation
- Data filtering
- Model deployment : มีการใช้ ChatGPT ในการตกแต่งหน้าตาของ Gradio





ทดสอบ และใช้งานระบบของเราได้ที่

https://huggingface.co/spaces/nk-n/CSKU-ML262-Snake-Species-Classification-SnakeCLEF

